

阶段一：大二下学期（现在 → 7月）

目标：掌握大模型API调用，完成第一个RAG项目，同时巩固Python和Pandas基础。

时间	技术任务	认知任务	软实力
第1-2周	1. 复习Python函数/类/文件读写 2. 快速学完Pandas基础（读取CSV、筛选、分组、聚合） 3. 学Matplotlib基础（画折线图、柱状图）	每天看3条AI新闻（机器之心/36氪）	装好Git，学会add/commit/push
第3-4周	1. 注册大模型API（智谱/百度千帆） 2. 用requests调用，做命令行聊天机器人	体验3个AI产品（Kimi、通义千问、文心一言），写对比	把聊天机器人代码push到GitHub
第5-6周	1. 学习Embedding概念 2. 手动实现简单向量检索（存列表，计算余弦相似度）	读一篇行业报告（如《中国大模型应用白皮书》）	写第一篇技术博客：“我用Python调用大模型API”
第7-8周	1. 学LangChain基础（PromptTemplate, LLMChain, SimpleRAG） 2. 结合PDF加载，做PDF问答RAG（先不用向量数据库，用列表存）	分析一个AI产品的商业模式（如Notion AI）	刷LeetCode简单题3道
第9-10周	1. 引入向量数据库（Chroma或FAISS） 2. 优化RAG，支持多文档	扫描招聘网站：记录20个“AI应用开发”岗位的技能要求	把RAG项目部署到Streamlit Cloud
第11-12周	1. 学Gradio或Streamlit，给RAG项目加Web界面 2. 尝试做简单Agent（比如调用天气API+大模型回答）	写500字分析：“大二学生眼中的AI应用开发机会”	制作项目演示视频，更新GitHub README
第13-14周	复习+整理所有项目，准备期末（学校课程保证不挂科）	总结本学期认知笔记	开始写简历（初稿），准备找大二暑假实习

学校课程侧重：

- 面向对象程序设计：重点学“类与对象”，用Python实践
- 概率论与数理统计：重点听贝叶斯、分布（正态）、期望
- 离散数学：及格万岁

阶段二：大二暑假（7月 → 9月）

优先级排序：

1. **找实习**（AI应用开发/大模型相关，小公司、初创、远程均可）。Boss直聘搜索“AI开发实习生”、“大模型应用实习生”，主动发简历+GitHub链接。
2. 如果找不到实习，做一个**有真实场景的Agent项目**（如自动查天气+发邮件提醒、学校课表问答机器人）。
3. 读两本书：《从0到1》《精益创业》（理解技术和商业的关系）。
4. 每周刷3道LeetCode简单题，保持手感。

阶段三：大三上学期（9月 → 次年1月）

技术：

- 深入学习LangChain（LCEL、Memory、Retriever、Tool、Agent）
- 学习向量数据库进阶（Pinecone、Weaviate、Qdrant选一个）
- 学习Docker基础（能把RAG项目容器化）
- 学习简单的前端（Gradio/Streamlit足够，不需要React/Vue）
- 刷LeetCode简单+中等题共30道

认知：

- 每周跟踪AI融资动态（IT桔子、36氪创投）
- 每月写一篇AI产品分析（比如“为什么ChatGPT的插件生态没火起来”）
- 开始关注秋招岗位要求，对比自己还缺什么

竞赛（可选）：

- 只参加**大模型应用**相关的黑客松或比赛（如智谱AI的Prompt工程赛、百度AI Studio的RAG赛）。不参加传统Kaggle。

证书（可选）：

- 如果时间多，可以考**计算机二级Python**（你已经水到渠成）

阶段四：大三寒假（1月 → 2月）

- 系统复习：Python、LangChain、RAG优化技巧
- 刷LeetCode（重点刷字符串、数组、哈希表、递归）
- 准备简历（重点写RAG项目、Agent项目、实习经历如果有）
- 开始投递**大三暑期实习**（3-4月是黄金期，但提前准备）

阶段五：大三下学期（3月 → 7月）

核心任务：找暑期实习（AI应用开发/大模型开发）

- 每天投简历，目标公司：中大型互联网公司、AI创业公司、有AI部门的传统企业
- 面试准备：复习大模型API、LangChain、RAG原理、简单SQL、LeetCode
- 如果没找到暑期实习，退而求其次找日常实习，或者自己做**有商业价值的项目**（比如帮学校某个部门做个文档问答助手）

学校课程：保证能毕业即可，不挂科。

阶段六：大三暑假（7月 → 9月）—— 最关键

- 全力以赴做实习**，争取参与核心业务，做出可量化的成果（如“优化RAG检索速度30%”）
- 争取拿到return offer
- 如果没有实习，做一个能**真实上线有人用的项目**（比如部署一个公开的PDF问答网站，邀请同学试用）

阶段七：大四（9月 → 毕业）

- 秋招（9-11月）：**海投AI应用开发岗，展示你的GitHub和实习经历
- 春招（3-5月）：**补录机会
- 毕业设计做AI应用相关（比如做一个完整的智能客服系统），省时间且加分

